

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: Алгебра и алгоритмы

Лабораторная работа
Вариант 4

Выполнили:
Бутынцев Даниил Константинович
Василенко Михаил Вадимович
Карцев Даниил Денисович,

Проверила:
Рыбинская Злата Владиславовна,
Преподаватель

Г. Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание №1	3
Задание №2	6
Задание №4	10
Задание №5	11
Задание №6	12
Программирование	13
Визуализация.....	13
Дополнительно	14

Задание №1

1. Ядро и образ

Найти:

- $\ker A$
- $\operatorname{Im} A$
- ранг и дефект

Проверить равенство:

$$\dim \ker A + \operatorname{rank} A = 3$$

$$\text{Дано: } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Решение

1. Нахождение ядра

Ядро линейного оператора — это множество всех векторов $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$, для которых выполняется: $A\vec{x} = \vec{0}$

Запишем уравнение:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Выполним умножение матрицы на вектор:

$$\text{Первая строка: } 3 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 3x_1$$

$$\text{Вторая строка: } 0 \cdot x_1 + (-1) \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -x_2$$

$$\text{Третья строка: } 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 = 2x_3$$

$$\text{Получаем систему уравнений: } \begin{cases} 3x_1 = 0 \\ -x_2 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Решаем систему:

$$\text{Из первого уравнения: } 3x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$\text{Из второго уравнения: } -x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$\text{Из третьего уравнения: } 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

Единственное решение — нулевой вектор $\vec{x} = (0, 0, 0)$

$$\ker A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \{\vec{0}\}$$

Размерность ядра: $\dim(\ker A) = 0$

2. Нахождение образа

Выпишем столбцы матрицы A:

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Проверим их на линейную независимость

Составим определитель из этих столбцов (это и есть определитель матрицы A):

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Так как матрица диагональная, определитель равен произведению диагональных элементов:

$$\det A = 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -6 \neq 0$$

Так как определитель не равен нулю, столбцы линейно независимы.

Запишем образ:

$$\operatorname{Im} A = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Но эти три вектора — это просто базисные векторы, умноженные на числа:

- $\vec{a}_1 = 3\vec{e}_1$
- $\vec{a}_2 = -1\vec{e}_2$
- $\vec{a}_3 = 2\vec{e}_3$

Значит, они порождают всё пространство $\mathbb{R}^3$.

$$\operatorname{Im} A = \mathbb{R}^3$$

Размерность образа: $\dim(\operatorname{Im} A) = 3$

3. Ранг и дефект

Ранг матрицы — это максимальное число линейно независимых строк (или столбцов).

Так как все три столбца линейно независимы: $\text{rank } A = 3$

Дефект матрицы — это размерность ядра: $\text{def } A = \dim(\ker A) = 0$

4. Проверка равенства

Теорема о ранге и дефекте:

Для линейного оператора $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ выполняется:

$$\dim(\ker A) + \text{rank } A = n$$

В нашем случае $n = 3$ (оператор действует в $\mathbb{R}^3$).

Подставляем наши значения:

$$\begin{aligned}\dim(\ker A) + \text{rank } A &= 0 + 3 = 3 \\ 3 &= 3\end{aligned}$$

Можно сделать вывод, что равенство выполняется.

Задание №2

Найти:

- характеристический многочлен
- собственные значения
- собственные векторы

Определить, диагонализировать ли оператор.

Решение

1. Нахождение характеристического многочлена.

Составим определитель матрицы $\det(A - \lambda E)$:

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$

Так как матрица является диагональной, её определитель равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали. Получаем характеристический многочлен $P(\lambda)$:

$$P(\lambda) = (3 - \lambda)(-1 - \lambda)(2 - \lambda)$$

Раскроем скобки для получения стандартного вида многочлена:

$$P(\lambda) = -(\lambda - 3)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = -(\lambda^2 - 2\lambda - 3)(\lambda - 2) = -(\lambda^3 - 2\lambda^2 - 2\lambda^2 + 4\lambda - 3\lambda + 6)$$

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - \lambda - 6$$

2. Нахождение собственных значений.

Для этого приравняем характеристический многочлен к нулю:

$$(3 - \lambda)(-1 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

Корнями уравнения являются элементы на главной диагонали матрицы:

$$\lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = -1$$

$$\lambda_3 = 2$$

3. Нахождение собственных векторов.

Для каждого собственного значения λ решим однородную систему линейных уравнений $(A - \lambda E)v = 0$.

Для $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3E)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -4v_2 = 0 \\ -v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases}$$

Компонента v_1 может быть любой ненулевой константой. Пусть $v_1 = 1$.

Собственный вектор, отвечающий $\lambda_1 = 3$:

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для $\lambda_2 = -1$:

$$(A + 1E)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 4v_1 = 0 \\ 3v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases}$$

Компонента v_2 может быть любой ненулевой константой. Пусть $v_2 = 1$.

Собственный вектор, отвечающий $\lambda_2 = -1$:

$$v^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для $\lambda_3 = 2$:

$$(A - 2E)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ -3v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = 0 \end{cases}$$

Компонента v_3 может быть любой ненулевой константой. Пусть $v_3 = 1$.

Собственный вектор, отвечающий $\lambda_3 = 2$:

$$v^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. Диагонализируемость оператора.

Оператор является диагонализуемым, так как исходная матрица A уже задана в диагональном виде. Кроме того, все три собственных значения $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 2$ различны между собой, что гарантирует существование базиса из трех линейно независимых собственных векторов (стандартный базис пространства $\mathbb{R}^3$).

Задание №3

Проверить:

$$p(A) = 0$$

Решение

Возьмем характеристический многочлен из прошлого задания

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix}$$
$$p(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

Так как матрица диагональная, $p(\lambda) = (3 - \lambda)(-1 - \lambda)(2 - \lambda)$

Приведём к стандартному виду.

$$\begin{aligned} (3 - \lambda)(2 - \lambda) &= 6 - 5\lambda + \lambda^2 \\ (6 - 5\lambda + \lambda^2)(-1 - \lambda) \\ &= -6 - 6\lambda + 5\lambda + 5\lambda^2 - \lambda^2 - \lambda^3 \\ &= -\lambda^3 + 4\lambda^2 - \lambda - 6 \\ p(\lambda) &= -\lambda^3 + 4\lambda^2 - \lambda - 6 \\ p(\lambda) &= \lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda + 6 \end{aligned}$$

1. Проверка теоремы Гамильтона–Кэли

По теореме Гамильтона–Кэли: $p(A) = A^3 - 4A^2 + A + 6E$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$
$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$
$$p(A) = A^3 - 4A^2 + A + 6E$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 36 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 27 - 36 + 3 + 6 & 0 & 0 \\ 0 & -1 - 4 - 1 + 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 - 16 + 2 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Следовательно, $p(A) = 0$

Теорема Гамильтона–Кэли доказана.

Задание №4

Вычислить:

$$e^{At}$$

Дать геометрическую интерпретацию.

Решение

Формула экспоненты матрицы

Так как матрица A диагональная, экспонента вычисляется поэлементно:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

Геометрическая интерпретация

Экспонента оператора задаёт непрерывное преобразование пространства:

$$x(t) = e^{At}x_0$$

При этом:

координата по оси Ox растёт как e^{3t} , то есть происходит быстрое растяжение;

координата по оси Oy изменяется как e^{-t} , то есть происходит экспоненциальное сжатие;

координата по оси Oz растёт как e^{2t} , то есть происходит растяжение, но медленнее, чем вдоль оси Ox .

Следовательно, оператор e^{At} задаёт анизотропное растяжение пространства:

по оси Ox — наиболее сильное растяжение;

по оси Oy — сжатие;

по оси Oz — растяжение средней интенсивности.

Задание №5

Построить:

- ортонормированный базис $\ker A$
- базис $(\ker A)^\perp$

Проверить:

$$\mathbb{R}^3 = \ker A \oplus (\ker A)^\perp$$

Решение

Ортонормированный базис

Из задания №1 мы имеем следующее:

Составим однородную систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 = 0 \\ -1x_2 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Система имеет только тривиальное решение. Это означает, что матрица A невырождена ($\det A = -6 \neq 0$), и её ядро состоит только из одного нулевого вектора:

$$\ker A = \{0\}$$

Так как подпространство $\ker A$ является нулевым, его размерность $\dim(\ker A) = 0$.

Следовательно, ортонормированный базис $\ker A$ является пустым множеством: $\emptyset$

Ортоганальное дополнение

Найдем ортогональное дополнение $(\ker A)^\perp$.

По определению, ортогональное дополнение к нулевому подпространству во всем пространстве $\mathbb{R}^3$ — это само пространство $\mathbb{R}^3$:

$$(\ker A)^\perp = \mathbb{R}^3$$

Базисом для $(\ker A)^\perp$ будет являться любой базис пространства $\mathbb{R}^3$.
Возьмем стандартный ортонормированный базис:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Проверим равенство $\mathbb{R}^3 = \ker A \oplus (\ker A)^\perp$.

Для прямой суммы подпространств должно выполняться два условия:

1. Пересечение подпространств состоит только из нулевого вектора:

$$\ker A \cap (\ker A)^\perp = \{0\} \cap \mathbb{R}^3 = \{0\}$$

2. Сумма размерностей подпространств равна размерности всего пространства:

$$\dim(\ker A) + \dim((\ker A)^\perp) = 0 + 3 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$$

Оба условия выполняются, следовательно, соотношение $\mathbb{R}^3 = \ker A \oplus (\ker A)^\perp$ верно.

Задание №6

Построить матрицу проекции на $\ker A$.

Решение

Построим матрицу проекции на подпространство $\ker A$.

Так как оператор проектирует любое выражение на нулевое подпространство $\ker A = \{0\}$ то абсолютно любой вектор $x \in \mathbb{R}^3$ переходит в нулевой вектор:

$$P(x) = 0$$

Матрица такого оператора (ортогональной проекции на нулевое пространство) является нулевой матрицей размера 3×3 :

$$P_{\ker A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Программирование

Реализовать:

- поиск ядра
- алгоритм Грама-Шмидта
- проверку теоремы Гамильтона-Кэли
- вычисление e^{At}

Реализация с помощью языка Python 3.13:

Поиск ядра:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/kerSearch.py>

Алгоритм Грама-Шмидта:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/algorithmGramSchmidt.py>

Проверка теоремы Гамильтона-Кэли:

<https://github.com/dbutyntsev/ITMO-labs/blob/main/alg1.py>

Вычисление e^{At} :

<https://github.com/dbutyntsev/ITMO-labs/blob/main/alg2.py>

Визуализация

- действие оператора на куб
- отображение собственных векторов

Реализация с помощью языка Python 3.13:

Действие оператора на куб:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/visualizationOperatorActionsOnCube.py>

Отображение собственных векторов:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/visualizationEigenVectors.py>

Дополнительно

Определить:

- является ли оператор симметрическим ($A^T = A$)
- является ли оператор ортогональным ($A^T A = I$)

Определить является ли оператор симметрическим

По определению, линейный оператор называется симметрическим, если его матрица в ортонормированном базисе совпадает со своей транспонированной матрицей, то есть выполняется условие: $A^T = A$

Найдем транспонированную матрицу A^T , поменяв местами строки и столбцы исходной матрицы A :

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Сравним элементы матриц A и A^T :

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = A$$

Так как матрица совпадает со своей транспонированной (все элементы симметричны относительно главной диагонали, а внедиагональные элементы равны нулю), исходный оператор является симметрическим.

Проверка:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/operatorSymmetryCheck.py>

Определить является ли оператор ортогональным ($A^T A = I$)

Матрица линейного оператора: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Находим транспонированную матрицу A^T

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Так как матрица A диагональная, то $A^T = A$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычисляем:

Первая строка:

$$\begin{aligned} c_{11} &= 3 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 9 + 0 + 0 = 9 \\ c_{12} &= 3 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 = 0 \\ c_{13} &= 3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Вторая строка:

$$\begin{aligned} c_{21} &= 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 = 0 \\ c_{22} &= 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0 + 1 + 0 = 1 \\ c_{23} &= 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Третья строка:

$$\begin{aligned} c_{31} &= 0 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 = 0 \\ c_{32} &= 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 = 0 \\ c_{33} &= 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 0 + 0 + 4 = 4 \end{aligned}$$

Итоговая матрица: $A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Записываем единичную матрицу I :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Сравниваем:

$$\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка по элементам:

$$a_{11} = 9 \neq 1$$

$$a_{22} = 1 = 1$$

$$a_{33} = 4 \neq 1$$

Условие $A^T A = I$ не выполняется, можно сделать вывод, что оператор не является ортогональным.

Проверка:

<https://github.com/daniilkartsev07/ITMO/blob/main/LinearAlgebra/labwork1/checkingOperatorOrthogonality.py>